Prima prova parziale:

17 Aprile < 11.15 Matricole pari
12.30 " dispari

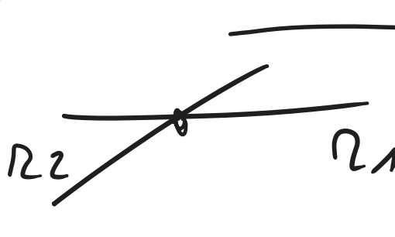
Aula Z

< Vettori
Geom. analitica
N° complessi (polinomi)

Reciproca posizione di 2 rette distinte r_1, r_2 in $\mathbb{R}^3$

Si possono presentare 3 casi

(1) $r_1 // r_2$

(2) r_1 e r_2 sono incidenti (cioè hanno un punto in comune )

(3) r_1 e r_2 sono "sghembe": NON sono né parallele né incidenti

Es1 Siano

$$r_1: \begin{cases} x = t \\ y = -t \\ z = 1+2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \qquad r_2: \begin{cases} x+y-1=0 \\ x+z=0 \end{cases}$$

Stabilire reciproca posizione di r_1 e r_2

$$r_1 // \vec{w_1} = [1,-1,2] \qquad r_2: \begin{cases} x = -s \\ y = 1+s \\ z = s \end{cases} \quad s \in \mathbb{R}$$

$$r_2 // \vec{w_2} = [-1, 1, 1]$$

$\vec{w_1}$ NON è $// \vec{w_2} \Rightarrow \boxed{r_1 \text{ e } r_2 \text{ NON sono } //}$

($\vec{w_1} \neq \lambda \vec{w_2}$ $\forall \lambda \in \mathbb{R}$, quindi $\vec{w_1}$ NON $//$ $\vec{w_2}$ alternativamente, verificare che $\vec{w_1} \wedge \vec{w_2} \neq \vec{0}$)

Resta da stabilire se r_1 e r_2 sono incidenti o sghembe

$$r_1: [t, -t, 1+2t] \qquad r_2: [-s, 1+s, s]$$

Dobbiamo stabilire se hanno punto in comune o NO:
HANNO punto in comune se $\exists\, s, t \in \mathbb{R}$ t.c.

$$\begin{cases} t = -s \\ -t = 1+s \\ 1+2t = s \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = -s \\ s = 1+s \Rightarrow \overset{\text{IMPOSSIBILE}}{0 = 1} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ SGHEMBE

Es2 $r_1: \begin{cases} x+z-1=0 \\ y+z=0 \end{cases}$ $\quad r_2: \begin{cases} x = s \\ y = -1+2s \\ z = 1+3s \end{cases}$

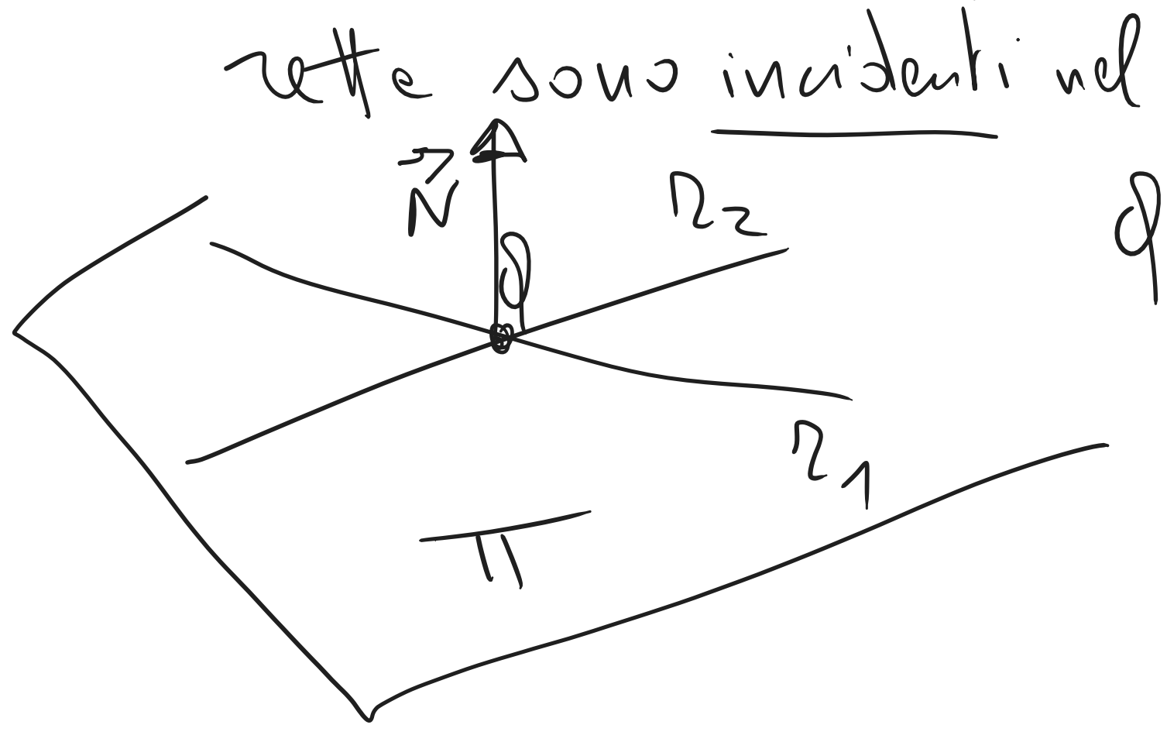
Reciproca posiz. di r_1, r_2

$$r_1: \begin{cases} x = 1-t \\ y = -t \\ z = t \end{cases} \qquad r_1 // \vec{w_1} = [-1,-1,1] \qquad r_2 // \vec{w_2} = [1,2,3]$$

r_1 e r_2 NON sono parallele

$$\begin{cases} 1-t = s \\ -t = -1+2s \\ t = 1+3s \end{cases} \quad \begin{cases} 1-t = s \\ -t = -1+2(1-t) \\ t = 1+3(1-t) \end{cases} \begin{cases} 1-t = s & s=0 \\ t = 1 \\ 4t = 4 \end{cases} \Big\} t=1$$

ha soluzione per $s=0$, $t=1$. Quindi le 2 rette sono incidenti nel punto $Q = [0,-1,1]$



$$Q = [0,-1,1] \qquad r_1 // \vec{w_1} = [-1,-1,1]$$
$$r_2 // \vec{w_2} = [1,2,3]$$

OSS. Dato che r_1 e r_2 sono incidenti, $\exists$ piano π che le contiene. π passa per Q e ha come vettore direzionale

$$\vec{N} = \vec{w_1} \wedge \vec{w_2} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \underset{\vec{N}}{[-5, 4, -1]} \qquad Q = [0,-1,1]$$

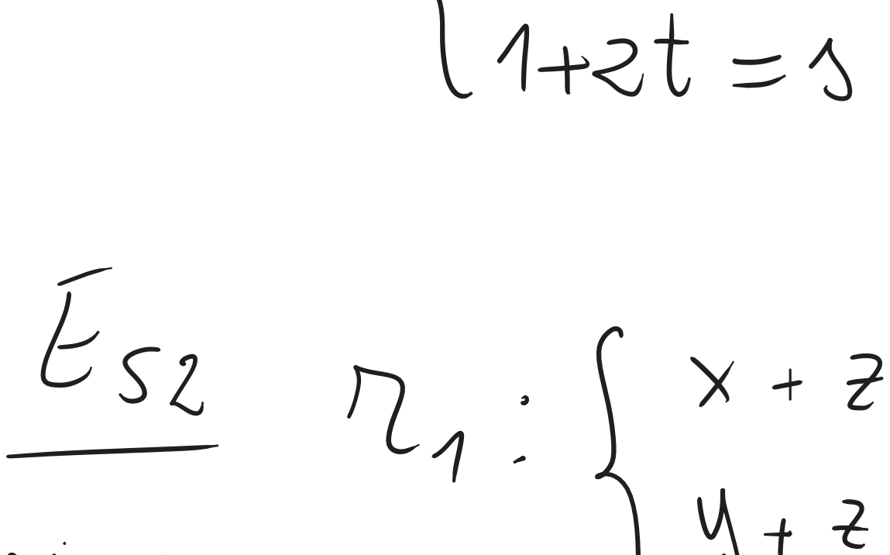
$$\boxed{\pi: 5x - 4y + z - 5 = 0}$$

OSS. Date 2 rette sghembe r_1, r_2 esiste un'unica retta r tale che:

(1) $r \perp r_1$ e $r \perp r_2$

(2) r è incidente sia a r_1, sia a r_2

r è chiamata la comune perpendicolare a r_1 e r_2



La distanza tra Q_1 e Q_2 rappresenta la minima distanza tra un punto di r_1 e un punto di r_2

discorso continua venerdì ...

OSS. $r: \begin{cases} x = x_0 + \ell t \\ y = y_0 + mt \\ z = z_0 + nt \end{cases}$ $\quad$ caso $\ell, m, n \neq 0$

$$t = \left(\overbrace{\frac{x-x_0}{\ell} = \frac{y-y_0}{m}}^{\pi} = \frac{z-z_0}{n} \right)$$

con $\underbrace{\frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}}_{\pi'}$

modo di scrivere r in forma cartesiana: $r = \pi \cap \pi'$

Scrivere forma cartesiana della retta r che passa per $P_0 = [1,3,5]$ ed è $// \vec{w} = [2,1,4]$

$$r: \overbrace{\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{1}}^{\pi} = \frac{z-5}{4}$$

con $\underbrace{\frac{y-3}{1} = \frac{z-5}{4}}_{\pi'}$

$$r: \begin{cases} x-1 = 2(y-3) \\ 4(y-3) = z-5 \end{cases} \qquad \begin{cases} x - 2y + 5 = 0 \\ 4y - z - 7 = 0 \end{cases}$$